



universitas
MALIKUSSALEH

Generator Listrik DC

Penyearahan Mekanis, Karakteristik Eksitasi, dan Analisis Pembebanan

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Filosofi & Prinsip Kerja

Komponen & Konstruksi

Analisis Matematika

Karakteristik Eksitasi

Contoh Perhitungan

Aplikasi Mekanikal

Penutup



Secara fisis, semua kumparan berputar yang memotong medan magnet **pasti menghasilkan tegangan AC** sinusoidal (Hukum Faraday).

Proses Penyearahan Mekanis

Generator DC menggunakan komponen mekanis penyearah yang disebut **Komutator** (berupa segmen tembaga yang terbelah) dan **Sikat Karbon (*Brushes*)** untuk membalik arah polaritas tegangan tepat saat tegangan jangkar melewati titik nol, sehingga dihasilkan arus searah (DC) pada terminal keluar.

- **Persamaan Esensial:** Sifat gelombang keluaran ditentukan oleh jumlah segmen komutator. Semakin banyak segmen, keluaran DC akan semakin rata (*ripple* kecil).

Bagaimana sikat karbon memindahkan polaritas sirkuit jangkar yang berputar ke beban statis?



Kontrol mekanis letak sikat menentukan posisi bidang netral magnetis sirkuit jangkar.

Insinyur mesin membagi komponen generator DC berdasarkan aspek statis dan dinamis:

Stator (Komponen Diam)

- ▶ **Yoke (Kerangka):** Menahan beban struktural mekanis sekaligus jalur fluks magnet.
- ▶ **Kutub Magnet & Field Winding:** Inti besi yang dililit tembaga untuk membangkitkan fluks utama (ϕ).

Rotor (Komponen Berputar)

- ▶ **Armature Core (Inti Jangkar):** Terbuat dari laminasi baja silikon untuk menekan *loss* arus eddy (*eddy currents*).
- ▶ **Armature Winding (Lilitan Jangkar):** Tempat dibangkitkannya GGL induksi utama.

Persamaan Umum GGL Induksi Jangkar



Tegangan induksi internal total (E_a) yang dibangkitkan di dalam jangkar dirumuskan melalui analisis total konduktor aktif:

Persamaan Fundamental Generator DC

$$E_a = \frac{P \cdot Z \cdot \phi \cdot n}{60 \cdot a}$$

Di mana:

- ▶ P = Jumlah kutub magnet utama.
- ▶ Z = Jumlah total konduktor aktif jangkar.
- ▶ ϕ = Fluks per kutub magnet (*Weber*).
- ▶ n = Kecepatan putar poros rotor (*RPM*).
- ▶ a = Jumlah jalur paralel konduktor, bergantung tipe lilitan:
 - ▶ Lilitan Gelombang (*Wave*): $a = 2$ (Tegangan tinggi).
 - ▶ Lilitan Pangku (*Lap*): $a = P$ (Arus tinggi).

Kemampuan generator mempertahankan tegangan terminal (V_t) bergantung pada cara kumparan medan diberi arus listrik:

- ▶ **Penguat Terpisah (*Separately Excited*):** Kumparan medan dicatu dari sumber daya DC luar eksternal independen.
- ▶ **Penguat Sendiri (*Self-Excited*):** Memanfaatkan magnet remanensi (*residual magnetism*) pada inti besi kutub.
 - ▶ **Generator Shunt:** Kumparan medan dipasang paralel dengan jangkar.
 - ▶ **Generator Seri:** Kumparan medan dipasang seri dengan jangkar (kabel tebal, lilitan sedikit).
 - ▶ **Generator Kompon:** Kombinasi lilitan seri dan shunt.

Contoh Kasus 1: Desain Kumparan Jangkar



Problem Analysis

Sebuah generator DC memiliki 6 kutub dengan lilitan jangkar jenis pangku (*lap winding*). Total slot jangkar adalah 50, dan setiap slot berisi 20 konduktor. Generator diputar oleh turbin air pada kecepatan 1200 RPM. Jika fluks per kutub ditetapkan sebesar $0,03 \text{ Wb}$, hitunglah besar GGL induksi (E_a) yang dibangkitkan!

Solusi:

1. Hitung total konduktor: $Z = 50 \text{ slot} \times 20 \text{ konduktor/slot} = 1000$.
2. Karena tipe *lap*, jumlah jalur paralel: $a = P = 6$.
3. Hitung Tegangan GGL (E_a):

$$E_a = \frac{P \cdot Z \cdot \phi \cdot n}{60 \cdot a} = \frac{6 \cdot 1000 \cdot 0,03 \cdot 1200}{60 \cdot 6}$$

$$E_a = \frac{216000}{360} = 600 \text{ Volt}$$

Contoh Kasus 2: Analisis Rangkaian Generator Shunt



Problem Kelistrikan

Sebuah Generator DC Shunt menyuplai beban daya sebesar 10 kW pada tegangan terminal $V_t = 200 \text{ V}$. Diketahui resistansi kumparan jangkar $R_a = 0,1 \Omega$ dan resistansi kumparan medan shunt $R_{sh} = 100 \Omega$. Hitunglah arus jangkar (I_a) dan GGL induksi (E_a).

Solusi:

1. Arus beban (I_L): $I_L = \frac{P_{load}}{V_t} = \frac{10000 \text{ W}}{200 \text{ V}} = 50 \text{ A}$.
2. Arus medan shunt (I_{sh}): $I_{sh} = \frac{V_t}{R_{sh}} = \frac{200 \text{ V}}{100 \Omega} = 2 \text{ A}$.
3. Arus jangkar total (I_a): $I_a = I_L + I_{sh} = 50 + 2 = 52 \text{ A}$.
4. GGL Induksi Jangkar (E_a):

$$E_a = V_t + (I_a \cdot R_a) = 200 + (52 \cdot 0,1) = 200 + 5,2 = 205,2 \text{ Volt}$$

Saat menyuplai arus I_a , jangkar menghasilkan medan magnetnya sendiri yang merusak medan utama (disebut **Reaksi Jangkar**). Hal ini menggeser bidang netral magnetis dan memicu percikan bunga api di sikat sikat karbon.

Persamaan Torsi Mekanis Terinduksi

Beban listrik menghasilkan torsi elektromagnetik lawan (T_e) yang menahan putaran poros:

$$T_e = \frac{P \cdot Z \cdot \phi \cdot I_a}{2\pi \cdot a} \quad (\text{N.m})$$

- **Dilema Mekanis:** Semakin tinggi arus beban listrik (I_a), T_e naik secara linear. *Prime mover* (turbin/mesin) harus menyuplai daya mekanis masuk lebih besar ($P_{in} = T_{poros} \cdot \omega$) agar poros tidak mengalami deselerasi mendadak.

Terima Kasih

"Ada Pertanyaan?"



universitas
MALIKUSSALEH